

Frage 1:

Ich habe eine selbstgebaute Wärmepumpe mit R134a Kältemittel und einem elektronischen Expansionsventil von Carel. Der Hochdruck beträgt 5 bar, der Niederdruck ca. 1,2 bar. Seit heute erscheint ein Fehler beim Einschalten des Kompressors:

"Gemessener Niederdruck zu niedrig: 1,1 bar"

- Analysiere den Kältekreislauf. Was fällt dir auf?
- Was könnte die Ursache für den zu niedrigen Niederdruck sein?

Antwort 1:

Beide Druckwerte im Kältekreislauf sind unüblich niedrig für den Betrieb einer Wärmepumpe mit R134a. Der Verdichter zieht beim Anlauf den Ansaugdruck unter den zulässigen Schwellenwert von 1,1 bar ab, woraufhin die Carel-Steuerung aus Sicherheitsgründen (Schutz vor Frost/Vakuum) abschaltet.

Analyse des Kältekreislaufs

Beim Blick auf die Dampfdruckkurve von R134a fällt die thermodynamische Schiefllagerung sofort auf:

- **Niederdruck ($1,1 \text{ bar absolute}$):** Entspricht einer Verdampfungstemperatur von ca. -22°C bis -25°C . Für eine normale Wärmepumpe ist das viel zu tief.
- **Hochdruck (5 bar absolute):** Entspricht einer Kondensationstemperatur von nur ca. $+15^\circ\text{C}$. Damit lässt sich keine nutzbare Vorlauftemperatur erzeugen.

Mögliche Ursachen für den zu niedrigen Niederdruck

Die Ursachen lassen sich in vier Hauptbereiche unterteilen:

1. Mangelnder Wärmeübergang am Verdampfer (Sehr häufig)

- **Problem:** Das Kältemittel nimmt im Verdampfer nicht genug Wärme auf, siedet nicht ausreichend schnell ab und der Druck bricht ein.
- **Mögliche Gründe:**
 - Lüfter/Solepumpe läuft beim Start nicht oder zu langsam.
 - Luftführender Verdampfer ist komplett vereist oder verschmutzt.
 - Luft im Solekreislauf / Verdampfer-Wärmetauscher hydraulisch verstopft.

2. Fehlerhafte Ansteuerung des Carel EEV (Ansteuerungsfehler)

- **Problem:** Das elektronische Expansionsventil öffnet beim Start nicht oder zu langsam.
- **Mögliche Gründe:**
 - Schrittmotor des Carel-Ventils klemmt mechanisch.
 - Falsche Startöffnung (Initial Opening %) im Carel-Treiber eingestellt.
 - Wackelkontakt oder Kabelbruch an der Spule/Ansteuerung.
 - Defekter oder falsch platzierter Druck- oder Temperaturgeber für die Überhitzungsmessung (Treiber denkt, die Überhitzung sei gering und schließt das Ventil).

3. Drosselung / Verstopfung im Flüssigkeitsbereich (Mechanisch)

- **Problem:** Dem Expansionsventil steht nicht ausreichend flüssiges Kältemittel zur Verfügung.
- **Mögliche Gründe:**
 - Filtertrockner vor dem EEV ist teilweise oder ganz zugesetzt (Temperaturdifferenz vor/nach dem Trockner spürbar?).
 - Schmutzsieb direkt im Carel-Ventil verstopft.

4. Kältemittelmangel (Leckage)

- **Problem:** Es ist zu wenig Masse im System.
- **Symptom:** Dass auch der Hochdruck mit nur 5 bar sehr niedrig liegt, ist ein starkes Indiz für einen Kältemittelverlust über eine undichte Stelle.

Empfohlene Prüfschritte zur Eingrenzung

1.Carel EEV Handbetrieb testen:Software / Treiber.

Setze den EEV-Treiber kurzzeitig auf manuellen Betrieb und öffne das Ventil vor dem Kompressorstart fest auf ca. 30–40 %.

- *Ergebnis:* Sinkt der Niederdruck beim Starten immer noch sofort unter 1,1 bar, liegt eine Verstopfung oder starker Kältemittelmangel vor.

2.Sensorwerte und Überhitzung prüfen:Messtechnik.

Kontrolliere im Display des Carel-Reglers die Rohwerte des Drucksensors und des NTC/PT1000-Sauggastemperatursensors im Stillstand.

- *Prüfung:* Zeigt der Drucksensor im Stillstand (bei Raumtemperatur) den korrekten Ruhedruck laut Dampfdrucktabelle an?

3.Temperaturdifferenz am Filtertrockner messen:Hardware.

Fühle oder messe die Leitung vor und nach dem Filtertrockner kurz vor/beim Start.

- *Prüfung:* Wird der Trockner kalt oder bildet sich Tauwasser? Wenn ja, ist der Trockner verstopft.

Frage 2:

Welche Startparameter und Treiber-Einstellungen sind für das Carel EEV beim Verdichterstart wichtig?

Antwort 2:

Beim Verdichterstart entscheidet das Zusammenspiel aus der **Soll-Startöffnung** und der **Regelverzögerung** im Carel-Treiber (z. B. EVD Evolution) darüber, ob der Niederdruck stabil bleibt oder sofort in den Alarm abschmiert.

Die entscheidenden Startparameter (Carel EVD)

- **Startöffnung / Ventilöffnung beim Start (Start opening):**
 - **Was er tut:** Definiert die feste Position in Prozent (oder Schritten), die das Ventil vor dem Kompressorstart anfährt.
 - **Richtwert:** Bei R134a liegt ein praxisnaher Wert meist bei **25 % bis 45 %** (Standard ab Werk ist oft zu konservativ bei ~15–20 %). Ist der Wert zu gering, zieht der Verdichter die Saugleitung leer, bevor das Ventil aufregeln kann.
- **Vorpositionierungszeit (Pre-position time):**
 - **Was er tut:** Zeit in Sekunden, die das Ventil auf der Startöffnung verharrt, bevor die PID-Überhitzungsregelung aktiv wird.
 - **Richtwert:** Ca. **10 bis 30 Sekunden**. Dies gibt dem Druckaufbau Zeit, sich zu stabilisieren, ohne dass ein nervöser PID-Regler das Ventil vorschnell zudreht.
- **PID-Parameter (Spezifisch für den Start):**
 - **Proportionalbereich (\$P\$) & Integrationszeit (\$I\$):** Ein zu träges \$I\$ verhindert, dass das Ventil bei absinkendem Niederdruck schnell genug öffnet. Ein zu aggressives \$P\$ führt zum "Jagen" (Schwingen).

Sicherheits- und Zusatzfunktionen prüfen

- **MOP-Funktion (Maximum Operating Pressure):**
 - Verhindert eine Überlastung des Verdichters nach oben. Steht die MOP-Schwelle oder der MOP-Grenzwert falsch, blockiert die Steuerung das Öffnen des Ventils trotz absinkendem Druck.
- **Low-Limit / Niederdruckschutz:**
 - Wenn der Treiber einen separaten Niederdruck-Schutzparameter besitzt, sollte dieser zeitverzögert ansprechen, um kurze Anlauf-Druckspitzen nicht sofort als Fehler zu werten.

Test-Empfehlung zur Diagnose

Stelle den Parameter **Startöffnung versuchsweise auf 40 %** und die **Vorpositionierungszeit auf 20 Sekunden**. Startet der Verdichter nun durch, ohne in den Niederdruckfehler zu laufen, war das Ventil beim Anlauf schlicht zu weit geschlossen.

Frage 3:

Wie stellt man die PID-Parameter (P, I, D) am Carel EVD Treiber optimal ein?

Antwort 3:

Beim Carel EVD Treiber (z. B. EVD Evolution) wird der PID-Regler zur Steuerung der **Überhitzung (Superheat / SH)** verwendet. Die Abstimmung unterscheidet sich etwas von normalen Temperaturreglern, weil das Expansionsventil schnell auf Druckschwankungen reagieren muss, aber gleichzeitig nicht zum Schwingen ("Jagen") neigen darf.

Bedeutung der Parameter im Carel-Treiber

- **Proportionalband PP (Proportional gain / K_p):**
 - Reagiert direkt auf die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Überhitzung.
 - **Auswirkung:** Ein höherer Wert macht das Ventil agiler. Ist der Wert jedoch *zu hoch*, fängt die Überhitzung stark an zu schwingen. Ist er *zu niedrig*, reagiert das Ventil zu träge und der Niederdruck bricht bei Lastwechseln ein.
- **Integrationszeit II (Integration time / T_i):**
 - Beseitigt dauerhafte Regelabweichungen über die Zeit.
 - **Auswirkung:** Bei Carel wird die Zeit in **Sekunden** angegeben. **Achtung:** Eine *kleinere* Integrationszeit bedeutet eine *stärkere/schnellere* Korrektur! Ein zu kleiner Wert (z. B. $< 10\text{ s}$) führt fast immer zum Schwingen des Ventils.
- **Differentialzeit DD (Derivative time / T_d):**
 - Reagiert auf die *Änderungsgeschwindigkeit* der Überhitzung.
 - **Auswirkung:** Fängt schnelle Temperaturspitzen ab. In der Kältetechnik wird DD bei Standard-Anwendungen meist auf **0 Sekunden** belassen (deaktiviert), da Rauschen im Messsignal des Drucksensors sonst zu unruhigem Ventilverhalten führt.

Richtwerte für eine Wärmepumpe mit R134a

Da R134a relativ gutmütig reagiert, kannst du dich an folgenden Ausgangswerten orientieren:

Parameter	Standard-Startwert	Einstellbereich
Überhitzungs-Sollwert (SH Setpoint)	6,0 K bis 8,0 K	5,0 bis 10,0 K
Proportionalband (P)	15 bis 20	5 bis 50
Integrationszeit (I)	40 s bis 60 s	10 bis 150 s
Differentialzeit (D)	0 s	0 bis 10 s

Schritt-für-Schritt-Methode zur Abstimmung

1. Standardwerte einstellen und D deaktivieren: Ausgangslage schaffen.

Setze $D = 0 \text{ s}$ und wähle eine konservative Integrationszeit ($I = 60 \text{ s}$). Stelle den Sollwert für die Überhitzung auf 8 K , um flüssiges Kältemittel im Verdichter sicher zu vermeiden.

2. Proportionalband schrittweise anpassen: P-Anteil ermitteln.

Lasse die Wärmepumpe im stabilen Betrieb laufen. Verändere den P-Wert in 5er-Schritten.

- *Symptom:* Schwingt die Saugtemperatur periodisch auf und ab, ist P zu hoch. Reagiert das Ventil kaum auf Änderungen der Verdichterdrehzahl/Wasserfluss, ist P zu niedrig.

3. Integrationszeit reduzieren: I-Anteil feinjustieren.

Wenn das System stabil läuft, aber der Sollwert (z. B. 8 K) dauerhaft nicht erreicht wird, verringere die Integrationszeit I schrittweise (z. B. von 60 s auf 45 s und dann 30 s).

- *Überprüfung:* Die Überhitzung muss sich nach Lastwechseln innerhalb von 2 bis 3 Minuten exakt auf den Sollwert einpendeln.